

NFC 智能门锁安全攻防项目——21 天实施计划

刘昕杰 (CS) 李毓霖 (CS/IS) 刘璨宇 (CS/IS)
裴成菲儿 (EE) 杨佩泽 (EE)

2026 年 7 月 14 日

目录

1	团队角色与分工总览	2
2	项目总体时间线	2
3	Phase 1: 诊断分拣与硬件部署 (Day 1–3)	2
4	Phase 2: 漏洞利用——红队攻击 (Day 4–14)	4
5	Phase 3: 防御系统构建——蓝队 (Day 15–19)	5
6	Phase 4: 联合演示与报告定稿 (Day 20–21)	6
7	并行性分析	7
8	关键里程碑检查清单	7
9	附录: 设备使用速查表	7

1 团队角色与分工总览

表 1: 团队角色与核心职责

姓名	专业方向	核心职责
刘昕杰	CS	固件编译、Proxmark3 操作、攻击脚本、报告撰写
李毓霖	CS/IS	Python 门锁程序设计、ACR122T 驱动、协议解析
刘璨宇	CS/IS	固件优化、魔术卡分拣、BibTeX/文献整理
裴成菲儿	EE	HackRF SDR 操作、GNU Radio 开发、波形分析
杨佩泽	EE	信号捕获解调、MATLAB 分析、防御阈值建模

并行化设计原则：CS 组和 EE 组的工作流在硬件上完全解耦。CS 组使用 Proxmark3 + ACR122T 进行协议层攻防，EE 组使用 HackRF One 进行物理层分析。除联调演示外，双方互不阻塞。

2 项目总体时间线

表 2: 四阶段时间规划

阶段	天数	主题
Phase 1	Day 1–3	诊断分拣与硬件部署
Phase 2	Day 4–14	漏洞利用（红队攻击）
Phase 3	Day 15–19	防御系统构建（蓝队）
Phase 4	Day 20–21	联合演示与报告定稿

3 Phase 1：诊断分拣与硬件部署（Day 1–3）

目标：清点全部硬件资产，搭建可运行的模拟门锁靶机，验证 HackRF 接收通路。

Day 1 上午——全员：开箱与资产清点

- 拆封三个包裹，对照清单核对所有硬件
- 为每张卡片贴标签编号，建立 Excel 资产表
- EE 同学确认 HackRF One 配件完整（天线、microUSB、扩展坞）

Day 1 下午——CS 组 (刘昕杰 + 李毓霖): 固件编译

- 克隆 Iceman 固件仓库 `RfidResearchGroup/proxmark3`
- 配置 `Makefile.platform`: `PLATFORM=PM3RDV2`, `PLATFORM_SIZE=256`
- 剥离低频 (LF) 组件, 仅保留 13.56MHz 高频功能
- 编译并刷入 Proxmark3, 验证 `hw version` 正常输出

Day 1 下午——EE 组 (裴成菲儿 + 杨佩泽): SDR 环境搭建

- 安装 HackRF 驱动 (Windows: Zadig; macOS: `brew install hackrf`)
- 安装 SDR 软件: SDR# (Windows) 或 GQRX (macOS/Ubuntu)
- 将 HackRF 频率调至本地 FM 广播 (如 93.3MHz) 验证接收通路正常
- 安装 GNU Radio, 搭建最小化的 13.56MHz 频谱监测流图

Day 2 上午——CS 组: 卡片分拣

- 插上 HF_ANT 高频天线, 执行 `hf search` 扫描所有卡片
- 分类为三箱:
 - (1) 魔术卡箱: 执行 `hf mf cdetect` 检出 Gen1a Magic Card (可改 UID)
 - (2) 正版钥匙箱: MIFARE Classic 1K / Ultralight / NTAG21X 原厂卡
 - (3) 低频垃圾箱: 插入 LF_ANT 执行 `lf search` 检出的 125kHz ID 卡 (丢弃不用)
- 记录每张卡的 UID 和芯片型号到 Excel

Day 2 下午——CS 组 (李毓霖 + 刘璨宇): 门锁 V1.0 搭建

- 将 ACR122T 插入电脑 A, 安装 `pyscard` (`pip install pyscard`)
- 编写 Python 脚本, 循环检测读卡器上的卡片
- 读取卡片 7 字节 UID, 匹配预设白名单, 打印 `ACCESS GRANTED`
- 测试: 用分拣出的正版钥匙卡刷卡, 确认脚本能正确识别

Day 2 下午——EE 组: HackRF 13.56MHz 频谱标定

- 将 HackRF 接收频率对准 13.56MHz, 采样率设定为 2-4 Msps
- 在门锁刷卡时, 观察瀑布图 (Waterfall) 上的能量谱线
- 记录正常刷卡时的 RSSI 基线值 (dB)
- 导出第一组频谱截图, 用于报告

Day 3——全员交叉验证

- CS 组向 EE 组演示门锁 V1.0 刷卡流程
- EE 组同步用 HackRF 捕获完整的卡片-读卡器交互波形
- 双方确认硬件链路贯通，环境就绪
- 当天产出：资产清单 Excel + 门锁 V1.0 源码 + HackRF 频谱截图

4 Phase 2: 漏洞利用——红队攻击 (Day 4-14)

目标：实现对门锁 V1.0 的非接触远程监听与克隆攻击，完成完整的攻击链证明。

Day 4-5——CS 组：被动嗅探攻击

- 将 Proxmark3 部署在 ACR122T 模拟门锁旁（距离 5-10cm）
- 执行 `hf 14443a sniff` 进入被动嗅探模式
- 用正版 NTAG21X 钥匙卡刷卡开门，PM3 自动捕获空中帧
- 执行 `hf list 14443a` 导出捕获的协议帧
- 在十六进制日志中定位 7-byte UID（以 04 开头）
- 记录完整的防冲突（ANTICOLL）和选择（SELECT）阶段数据

Day 4-5——EE 组：I/Q 信号录制与解调分析

- 用 HackRF 录制刷卡过程的原始 I/Q 采样数据
- 导入 MATLAB：绘制 ASK 100% 调制波形图
- 标记读卡器命令、卡片负载调制响应的时间轴
- 测量并记录 Frame Delay Time (FDT):

$$\text{FDT} = (n \times 128) + 84 \quad (\text{载波周期})$$

- 产出：MATLAB 时域波形图（报告用）

Day 6-7——CS 组（刘昕杰 + 李毓霖）：UID 克隆与验证

- 从 Phase 1 分拣出的魔术卡箱中取一张 Gen1a Magic Card
- 执行 `hf mf csetuid -u 04AA11B23C4D5E` 写入嗅探到的 UID
- 用克隆卡刷 ACR122T 模拟门锁，验证能否通过
- 预期结果：ACCESS GRANTED——红队攻击成功
- 撰写攻击过程记录，包含完整命令和截图

Day 6–9——EE 组：中继攻击模拟与延时建模

- 部署两个读卡器 (ACR122T + Microsoft USB Reader) 构建中继链路
- 测量本地交互 vs 中继场景的 FDT 差异
- 建立数学模型：正常 FDT 阈值 vs 中继额外延迟
- 确定触发防御的 FDT 阈值门限
- 产出：FDT 对比表格 + 延时分布图

Day 8–10——CS 组 (李毓霖 + 刘璨宇)：协议深度解析

- 撰写 Proxmark3 hf list 14443a 输出格式的详细解析文档
- 标注每一帧的类型 (REQA、ANTICOLL、SELECT、RATS、READ 等)
- 解析 NTAG21X 的存储结构与 PWD_AUTH 指令格式
- 产出：协议帧解析手册 (供 EE 同学参考)

Day 11–14——全员：攻击闭环验证与文档化

- CS 组完整复现三次攻击链路 (嗅探 → 提取 → 克隆 → 绕过)
- EE 组录制完整的攻击过程 HackRF 频谱对比图 (正常 vs 被嗅探)
- 整理所有攻击数据、截图、波形，归档至项目文件夹
- 开始撰写报告第 2–3 节 (实验设置 + 漏洞利用)

5 Phase 3: 防御系统构建——蓝队 (Day 15–19)

目标：设计并实现两层防御机制，使门锁系统能够抵御 Phase 2 中演示的攻击。

Day 15–16——CS 组：门锁 V2.0 协议层防御

- 在 Python 门锁程序中实现动态挑战-应答 (Challenge-Response) 逻辑：
步骤 1: 门锁检测到卡片后，生成 4 字节随机数 R
步骤 2: 向卡片发送 PWD_AUTH 指令，附带预设密码
步骤 3: 认证通过后，读取卡片受保护的数据页 (Page 8–9)
步骤 4: 验证隐藏令牌 (哈希值)，匹配才开门
- 用 ACR122T 初始化 NTAG21X 卡片：写入密码 + 锁定数据页
- 测试：用 Phase 2 克隆的魔术卡刷卡，预期被拒绝

Day 15–16——EE 组：HackRF 主动干扰防御

- 在 GNU Radio 中编写实时频谱能量监测脚本
- 设定防御阈值矩阵 (参考 Table 3)

- 实现触发逻辑: RSSI 异常 $\rightarrow$ HackRF 发射 13.56MHz 白噪声
- 测试: 在门锁旁放置 Proxmark3 嗅探, 验证 HackRF 能否触发干扰

表 3: 防御信号阈值矩阵

指标参数	阈值边界	系统动作
正常 RSSI 方差	$< \pm 2.1 \text{ dB}$	允许通信
嗅探器接近探测	$\geq +4.5 \text{ dB}$	告警/锁定
中继延迟偏差	$> 12 \mu\text{s}$	触发干扰

Day 17——全员联调: 双层防御集成测试

- CS 组将 V2.0 门锁程序部署到 ACR122T
- EE 组将 HackRF 防御模块部署到门锁旁边
- 联合测试场景:

场景 1: 正版钥匙卡 $\rightarrow$ 开锁成功 (不触发防御)

场景 2: 克隆魔术卡 $\rightarrow$ PWD_AUTH 失败, 拒绝访问

场景 3: Proxmark3 嗅探 $\rightarrow$ HackRF 检测到异常, 触发干扰, PM3 报 Missing Sync

- 录制三段测试视频, 截取关键帧

Day 18–19——全员: 防御报告撰写

- CS 组撰写报告第 5 节 (Defensive Mechanism): 协议层防御设计
- EE 组撰写报告第 4 节 (Physical-Layer Analysis): 物理层分析
- 整理 HackRF 干扰前后的对比频谱图
- 整理防御前后的攻击成功率对比表

6 Phase 4: 联合演示与报告定稿 (Day 20–21)

Day 20——全员: 彩排与优化

- 完整走一遍 Demo 流程 (攻击 $\rightarrow$ 防御 $\rightarrow$ 被阻断)
- 调整设备摆放、演示节奏、讲解台词
- 确认所有演示步骤可靠可复现 (至少连续成功 3 次)
- 收集最终的演示截图与数据

Day 21——全员: 报告最终定稿

- 整合所有章节, 补全 Abstract、Introduction、Conclusion

- 检查交叉引用、图表编号、参考文献格式
- 最终编译 `xelatex report.tex` 确保零错误
- 提交 PDF + 演示视频 + 源码仓库链接

7 并行性分析

表 4: 各阶段并行度与依赖关系

阶段	CS 组 (独立)	EE 组 (独立)
Phase 1	PM3 固件 + 卡片分拣 + 门锁 V1.0	HackRF 驱动 + 频谱标定
Phase 2	嗅探 + 克隆 + 协议解析	I/Q 录制 + 解调 + FDT 建模
Phase 3	PWD 密码防御 + V2.0 编写	GNU Radio 干扰脚本 + 阈值矩阵
Phase 4	报告 CS 部分	报告 EE 部分

唯一的阻塞点:

- Day 3 交叉验证需要 CS 组门锁 V1.0 就绪 + EE 组 HackRF 环境就绪
- Day 17 联调需要双方 V2.0 防御方案均已完成
- 其余所有天数的 CS 和 EE 工作完全并行, 互不依赖

8 关键里程碑检查清单

M1: Day 3 结束前: 资产清点完成, 门锁 V1.0 可刷卡响应, HackRF 可捕获 13.56MHz 信号

M2: Day 7 结束前: 非接触嗅探克隆攻击成功, 克隆卡能打开 V1.0 门锁

M3: Day 14 结束前: 完整攻击链路可复现, 所有波形数据和协议帧已归档

M4: Day 17 结束前: V2.0 防御系统集成测试通过 (三场景验证)

M5: Day 21 结束前: 最终报告零错误编译, 演示视频录制完成

9 附录: 设备使用速查表

表 5: 关键设备与用途

设备	负责人	核心命令/用途
Proxmark3 RDV	刘昕杰 (CS)	hf 14443a sniff 嗅探、hf mf csetuid 克隆
ACR122T	李毓霖 (CS)	Python pycard 模拟门锁
Microsoft USB Reader	刘璨宇 (CS)	中继攻击第二读卡器
HackRF One	裴成菲儿 (EE)	GNU Radio 频谱监测 + 白噪声干扰
MATLAB	杨佩泽 (EE)	I/Q 波形解调 + FDT 延时建模